

数据库系统 - 作业4

1. (1) 基于元组的嵌套循环 $R \bowtie S$

$$T(R) = 20000 \quad T(S) = 60000$$

$$B(R) = 1000 \quad B(S) = 2000$$

R 外关系 S 内关系

1° 外关系 R 每个元组只读1次, $T(R)$ 次 I/O.2° 内关系 S 每个元组读 $T(R)$ 次, 共 $T(R)T(S)$ 次 I/O

$$T(R) + T(R)T(S) = T(R)(1 + T(S)) = 2 \times 10^4 (1 + 6 \times 10^4) = 1200020000$$

(2) 1) 归并连接

将 R 划分为 $\lceil B(R)/m \rceil$ 个归并段

$$\lceil \frac{1000}{4} \rceil = 25$$

每块只读1次

S 划分为 $\lceil B(S)/m \rceil$ 个归并段

$$\lceil \frac{2000}{4} \rceil = 500$$

每块只读1次

~~外关系 R 每个元组只读1次, $T(R)$~~ R 归并段写入文件, $B(R)$ 次S 归并段, $B(S)$ 次归并阶段, 对 R, S 每个归并段各扫描1次, 合计 $B(R) + B(S)$ 次

$$3(B(R) + B(S)) = 3 \times (1000 + 2000) = 9000$$

$$(3) \text{ 块大小} = R \text{ 元组大小} \times 20 = S \text{ 元组大小} \times 30$$

$$\frac{\text{SIZE}(T(R))}{\text{SIZE}(T(S))} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2} = \frac{1.8}{1.2}$$

(条件给多了?)

$$\lceil 20 \div 1.2 \rceil = \lceil 16.67 \rceil = 17$$

$$20000 \div 16 = 1250$$

$$B(R) = 1000/20 = 50$$

$$B(S) = 1500/30 = 50$$

2. (1) 有聚簇索引:

$$I/O \text{ 代价} = B(R) + \frac{T(R)T(S)}{V(S, Y)} T(R) \lceil \frac{B(S)}{V(S, Y)} \rceil$$

$$= 50 + \frac{1000 \times 1500}{20} \times 1000 \times \lceil \frac{50}{20} \rceil$$

$$= 75050$$

(2) 无聚簇索引:

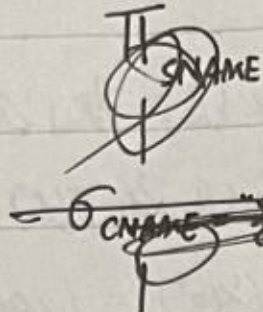
$$I/O \text{ 代价} = B(R) + \frac{T(R)T(S)}{V(S, Y)} = 50 + \frac{1000 \times 1500}{20}$$

$$= 75050$$

3. (1) $\Pi_{SNAME} (\sigma_{SC.S\# = S.S\# \wedge SC.C\# = C.C\# \wedge CNAME = \text{"数据库"}} (S \times SC \times C))$

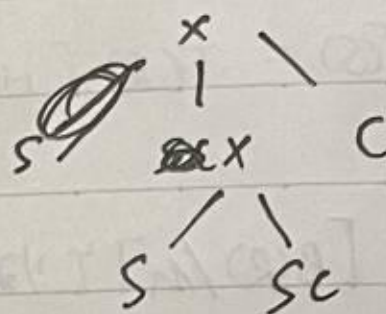
(2) 查询计划树

~~$SC.S\# = S.S\#$~~

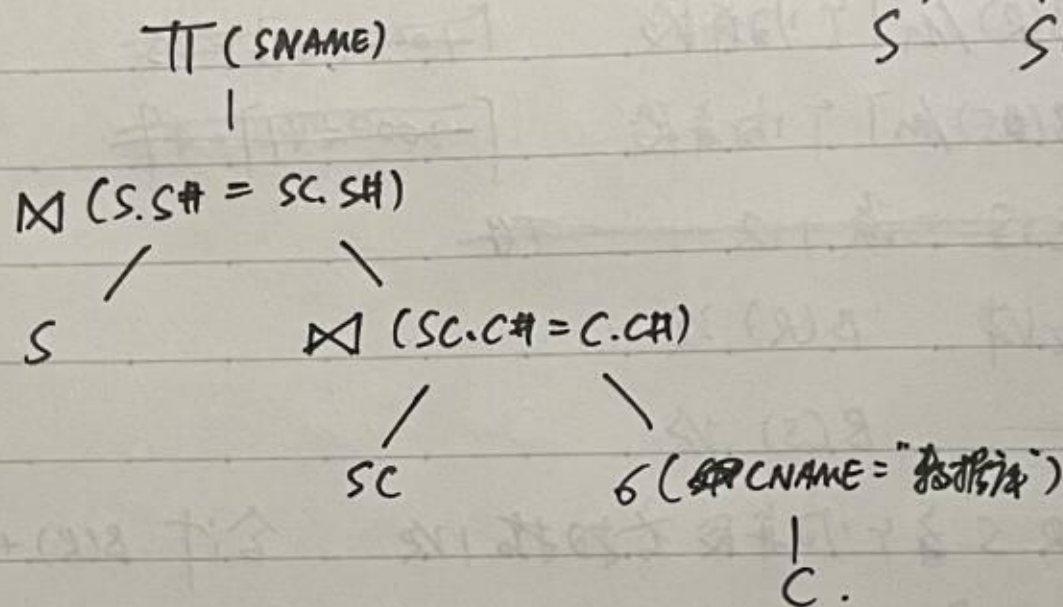


优化前:

$\sigma_{SC.S\# = S.S\# \wedge SC.C\# = C.C\# \wedge CNAME = \text{"数据库"}} (\Pi_{SNAME} (S \times SC \times C))$



优化后:



(3) 优化前:

1° 笛卡尔积: $S \times SC: 1000 \times 10000 = 10^7$ 条

2° 笛卡尔积: $(S \times SC) \times C: 10^7 \times 50 = 5 \times 10^8$ 条

3° 条件选择: 约 150 条

4° 投影: 150 条

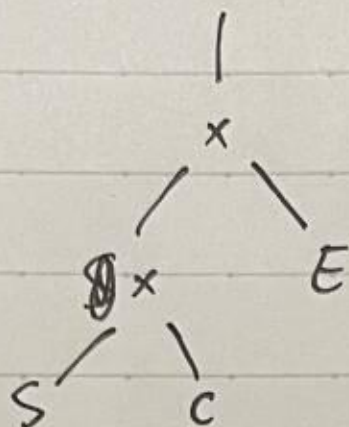
优化后: 1°: $\sigma_{CNAME = \text{"数据库"}}(C): 50$ 条中取出 1 条

2°: $SC \bowtie \sigma(C):$ 结果 150 条

3°: $S \bowtie (SC \bowtie C):$ 结果 150 条

4°: $\Pi_{SNAME}:$ 结果 150 条

4. (1) 优化

 $\Pi(C.NAME)$ $\sigma(S.sid = E.sid \wedge C.sid = E.cid \wedge S.major = 'CS' \wedge C.credit \geq 90)$ 

(2) 优化:

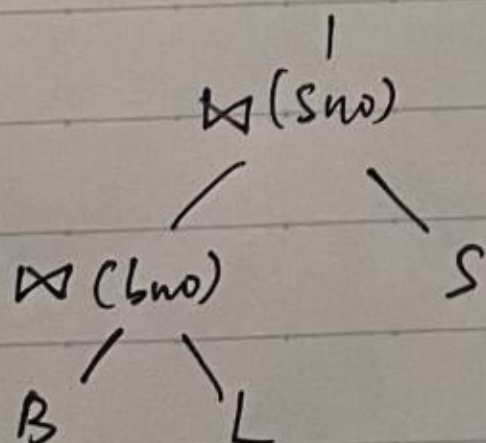
 $\Pi(C.NAME)$ $\bowtie (E.sid = C.cid)$ $\bowtie (S.sid = E.sid)$ $\sigma(credit \geq 90)$ $\sigma(major = 'CS')$

利用索引

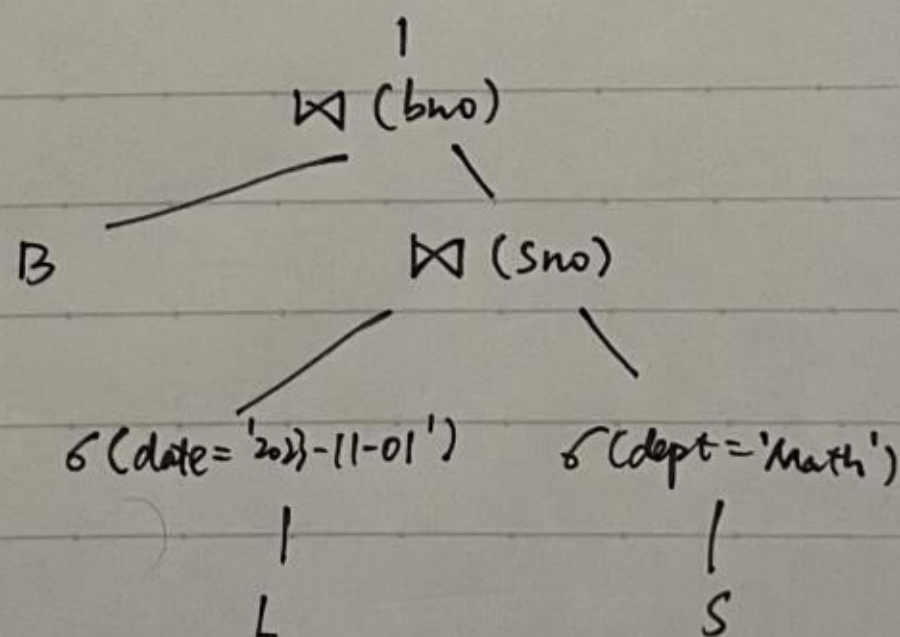
S

利用索引
E.sid

5. (1)

 $\Pi(author)$ $\sigma(date = '2023-11-01' \wedge dept = 'Math')$ 

(2) 优化:

 $\Pi(author)$ 

理由: 1° 选择下推, 尽早过滤

2° 先连接过滤过的表, 数据可能相对较小